배터리 시장 전략 비교 보고서

1. Executive Summary

핵심 결론

- LG에너지솔루션과 CATL은 모두 다양한 배터리 포트폴리오와 강력한 기술 경쟁력을 보유하고 있으며, 시장 변화에 민첩하게 대응하고 있다.
- LG에너지솔루션은 북미 시장에 집중한 공급망 안정화와 고객/파트너 구조에서 강점을 보이며, 비용 효율화와 규제 대응에서 우위를 점하고 있다.
- CATL은 중국 내 강력한 생산능력과 배터리 재활용 역량을 바탕으로 글로벌 시장에서 독보적 위치를 유지하고 있으나, 미국 등 규제 강화에 따른 비용 상승 리스크가 존재한다.

주요 인사이트

- 2026년 배터리 수요 증가와 북미 EV 및 ESS 시장 성장에 대응하여 LG에너지솔루션은 제품 다변화와 혁신을 강화할 필요가 있다.
- 미국 내 관세 및 규제 강화에 대응하기 위해 LG에너지솔루션은 IRA 세액공제와 북미 현지 생산을 적극 활용해야 한다.
- 신기술 연구 및 공급망 다각화를 통해 중국과의 경쟁 심화 및 원자재 공급 위험에 대응하는 전략이 중요하다.
- 시장 불확실성과 원자재 공급 위험에 대비하여 리스크 관리와 비용 효율화를 지속해야 한다.

의사결정 포인트

- LG에너지솔루션은 북미 EV 및 ESS 시장 성장에 맞춰 차세대 ESS 기술과 LFP 배터리 혁신 제품 개발에 집중할 것인가?
- IRA 세액공제 혜택과 북미 현지 생산 확대를 통해 미국 내 비용 상승과 규제 리스크를 어떻게 완화할 것인가?
- 신기술 연구 강화와 공급망 다각화를 위한 투자 우선순위는 어떻게 설정할 것인가?
- 시장 불확실성과 원자재 공급 위험에 대응하기 위한 리스크 관리 및 비용 효율화 전략을 어떻게 구체화할 것인가?

2. 산업 및 시장 배경

전기차 시장의 성장과 이에 따른 배터리 수요 증가가 주요 시장 동향이다. 중국과 한국 기업 중심으로 배터리 제조업체 간 경쟁이 심화되고 있으며, 초기 성장 후 시장 조정과 자금 조달 어려움이 증가하고 있다. 환경 규제 강화와 배터리 재활용에 대한 관심도 높아지고 있다. 기술적으로는 리튬이온 배터리가 주도적 위치를 유지하며, LFP 배터리는 중국 중심 공급이지만 한국 기업도 생산 확대를 시도 중이다. 나트륨이온 배터리는 비용 및 원자재 이점이 부각되고 있으며, 장기 저장, 안전성 강화, 공급망 회복력 기술 개발이 진행 중이다. 정책적으로는 2025년부터 배터리 생산자 등록 및 연례 보고 의무화, 2027년부터 배터리 폐기 금지 및 재활용 강화 규제가 시행된다. EU 및 미국은 공급망 실사와 환경·사회적 위험 관리 강화에 나서고 있으며, 캘리포니아 주는 배터리 재활용 및 전자폐기물 규제를 강화하고 있다. 공급망 측면에서 중국이 2025년 전 세계 배터리 생산의 80% 이상을 차지하고 있으며, 한국과 일본 기업도 주요 생산자이나 경쟁이 심화되고 있다. LFP 배터리 공급 과잉 시장에서 한국 기업의 경쟁력 도전이 존재하며, 원자재 공급 위험도 상존한다. 위험 신호로는 미국 내 배터리 제조 프로젝트 지연 및 취소 사례 증가, 시장 성장 둔화 및 자금 조달 어려움, 원자재 공급 부족 및 환경·사회적 문제 가능성, 배터리 안전성 및 환경 영향 관련 규제 강화로 인한 비용 상승 가능성이 있다. 10 3 14 13 15 16 1 8

3. 기업별 전략 분석

3.1 LG에너지솔루션 전략 분석

LG Energy Solution은 3가지 배터리 폼팩터(파우치, 원통형, 프리즘형)를 모두 제공하는 최초의 글로벌 배터리 제조사로서 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있다. 북미 ESS 배터리 생산 시작과 GM과의 14년 장기 기술 협력, Ultium Cells 합작법인을 통한 북미 생산 기반 강화로 북미 시장 대응력을 높이고 있다. WesCEF와의 대규모 리튬 공급 계약을 통해 IRA 규제에 부합하는 원자재 공급망을 확보하고 있으며, 비용 절감과 제품 믹스 개선으로 수익성을 회복 중이다. 기술적으로는 차세대 ESS 기술과 LFP 배터리 혁신 제품을 선보이며 기술 경쟁력을 유지하고 있다. 시장 성장 둔화, 원자재 가격 변동, 고객 심리 위축 등 리스크에 대응하기 위해 공급망 다각화와 운영 효율성 강화에 집중하고 있다. 4 17 5 6 7 18

3.2 CATL 전략 분석

CATL은 리튬이온 배터리뿐만 아니라 세계 최초 대량생산 나트륨이온 배터리인 Naxtra, 12C 초고속 충전 배터리 등 혁신 기술을 보유하고 있다. 10년간 900억 위안 이상 연구개발에 투자하며 기술 혁신을 주도하고 있으며, 글로벌 생산능력 772 GWh에 추가 321 GWh 건설 중이다. NIO, CHANGAN 등 주요 자동차 기업과 전략적 파트너십을 통해 배터리 교체 네트워크 구축과 나트륨이온 배터리 공급을 강화하고 있다. 원자재 공급 위험을 인지하고 나트륨이온 배터리 개발로 리튬 의존도를 낮추는 전략을 추진하며, 배터리 재활용을 통한 순환 경제 구축에도 기여하고 있다. 시장 성장 둔화와 자금 조달 어려움, 미국 내 프로젝트 지연 및 취소 사례 등 리스크에 대응 중이다. 9 2 11 12

3.3 핵심 정량 지표

지표	LGES	CATL	단위	시점	참조
2024년 매출	25.6		조원	2024년	7
2024년 영업이익	575.4		십억원	2024년	7
2025년 1분기 매출	6.3		조원	2025년 1분기	18
2025년 1분기 영업이익	375.0		십억원	2025년 1분기	18
2025년 2분기 매출	5.6		조원	2025년 2분기	5
2025년 2분기 영업이익	492.2		십억원	2025년 2분기	5
2025년 매출액		4237.0	억 위안	2025년	9
2025년 순이익		722.0	억 위안	2025년	9
리튬이온 배터리 판매량		661.0	GWh	2025년	9
글로벌 생산능력		772.0	GWh	2025년	9

4. 기업 비교 분석

포트폴리오 다양성과 기술 경쟁력에서는 LG Energy Solution과 CATL이 모두 강점을 보이며 대체로 동등한 수준이다. 시장 대응력에서는 CATL이 글로벌 생산능력 확대와 배터리 교체 네트워크 구축 등에서 우위를 점하고 있으나, LG Energy Solution은 북미 시장에서 안정적 출하와 비용 효율화로 수익성 회복에 성공했다. 공급망 전략은 양사가 원자재 공급 위험을 인지하고 다각화 및 재활용 전략을 추진하며 대등한 경쟁력을 갖추고 있다. 고객 및 파트너 구조, 글로벌 확장성에서도 양사는 견고한 네트워크와 생산 기반을 확보하고 있다. 리스크 대응력에서는 CATL이 배터리 재활용과 친환경 기술 개발, 강력한 재무 상태를 바탕으로 다소 우위를 보이나, LG Energy Solution도 비용 절감과 운영 효율성 강화, IRA 세제 혜택 활용 등으로 대응 중이다. 전반적으로 두 기업은 각자의 강점을 살려 경쟁하고 있으며, 시장 대응력과 리스크 대응력에서 CATL이 약간 우위에 있다. 2 4 5 6 7 9 11 12 17 18

4.1 평가 기준별 비교표

평가 기준	LGES	CATL	우위	우위 판단 근거
포트폴리오 다양성	LG Energy Solution은 pouch-type, cylindrical, prismatic 등 3가지 배터리 폼팩터를 모두 제공하는 최초의 글로벌 배터리 제조사로서 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있다. 또한 ESS용 LFP 배터리와 전기차용 배터리 등 다양한 시장 요구에 대응하는 제품군을 갖추고 있다.	CATL은 리튬이온 배터리뿐만 아니라 세계 최초 대량생산 나트륨이온 배터리인 Naxtra를 포함한 다양한 배터리 제품을 보유하고 있다. 또한, 듀얼 파워 배터리 등 혁신적인 제품을 출시하며 다양한 고객 요구에 대응하고 있다.	parity	뚜렷한 우위 제한적: 양사 모두 유사한 수준의 근거가 확인됨 2 4 5 9 12 17
기술 경쟁력	LG Energy Solution은 GM과의 14년 파트너십을 기반으로 프리즘형 배터리 기술을 공동 개발하며 기술 리더십을 유지하고 있다. 또한 차세대 ESS 기술과 LFP 배터리 등 혁신 제품을 선보이며 기술 경쟁력을 강화하고 있다.	CATL은 10년간 900억 위안 이상 연구개발에 투자하며, 세계 최초 대량생산 나트륨이온 배터리와 12C 초고속 충전 배터리 등 혁신 기술을 보유하고 있다. 이를 통해 배터리 성능과 안전성, 비용 효율성을 동시에 추구한다.	parity	뚜렷한 우위 제한적: 양사 모두 유사한 수준의 근거가 확인됨 2 4 7 9 12 17
시장 대응력	LG Energy Solution은 북미 전기차 배터리 수요에 적극 대응하며 안정적인 출하를 유지하고 있다. 다만 고객의 보수적 재고 관리로 분기별 매출 변동이 있으나, 비용 절감과 제품 믹스 개선으로 수익성을 회복하고 있다.	CATL은 전기차 시장 성장과 배터리 수요 증가에 맞춰 생산능력을 확대하고, 전략적 파트너십을 통해 배터리 교체 네트워크 구축 등 시장 변화에 적극 대응하고 있다.	CATL	CATL 우위: CATL은 전기차 시장 성장과 배터리 수요 증가에 맞춰 생산능력을 확대하고, 전략적 파트너십을 통해 배터리 교체 네트워크 구축 등 시장 변화에 적극 대응하고 있다. 5 7 9 11 18
공급망 전략	LG Energy Solution은 WesCEF와의 리튬 공급 계약을 통해 북미 시장용 IRA 규제 준수 배터리 생산을 위한 안정적인 원자재 공급망을 확보하고 있다. 다각적 파트너십을 통해 공급망 리스크를 분산시키고 있다.	CATL은 원자재 공급 위험을 인지하고 있으며, 나트륨이온 배터리 개발로 리튬 의존도를 낮추는 전략을 추진 중이다. 또한, 배터리 재활용을 통해 원자재 회수 및 순환 경제 구축에 기여하고 있다.	parity	뚜렷한 우위 제한적: 양사 모두 유사한 수준의 근거가 확인됨 2 6 9
고객/파트너 구조	LG Energy Solution은 GM과의 14년간의 기술 협력과 Ultium Cells 합작법인을 통한 북미 생산 기반을 강화하며 견고한 고객 및 파트너 네트워크를 구축하고 있다. 이를 통해 북미 전기차 시장에서 경쟁력을 확보하고 있다.	CATL은 NIO, CHANGAN 등 주요 자동차 기업과 전략적 파트너십을 맺고 배터리 교체 네트워크 및 나트륨이온 배터리 공급을 통해 협력 관계를 강화하고 있다.	parity	뚜렷한 우위 제한적: 양사 모두 유사한 수준의 근거가 확인됨 4 6 11 12
글로벌 확장성	LG Energy Solution은 북미에 안정적인 생산 기반과 완전한 가치 사슬을 구축하여 현지 시장에 맞춘 제품과 서비스를 제공하고 있다. ESS 및 전기차 배터리 사업을 중심으로 글로벌 시장에서 확장 중이다.	CATL은 세계 최대 전력 배터리 시장 점유율 39.2%를 9년 연속 유지하며, 글로벌 생산능력과 브랜드 영향력을 확대하고 있다. 다양한 지역에서 생산능력 확장 중이다.	parity	뚜렷한 우위 제한적: 양사 모두 유사한 수준의 근거가 확인됨 5 9 17 18

평가 기준	LGES	CATL	우위	우위 판단 근거
리스크 대응력	LG Energy Solution은 비용 절감과 운영 효율성 강화로 수익성을 회복하고 있으며, 규제 변화에 대응하기 위한 전략적 사업 기회를 모색 중이다. 다만 원자재 공급 위험과 시장 성장 둔화, 고객 심리 위축 등 외부 리스크는 지속 관리가 필요하다.	CATL은 배터리 재활용과 친환경 기술 개발에 집중하며, 시장 성장 둔화와 자금 조달 어려움, 원자재 공급 위험 등 다양한 리스크에 대응하고 있다.	CATL	CATL 우위: CATL은 배터리 재활용과 친환경 기술 개발에 집중하며, 시장 성장 둔화와 자금 조달 어려움, 원자재 공급 위험 등 다양한 리스크에 대응하고 있다. 7 9 18

5. SWOT 분석

5.1 LG에너지솔루션 SWOT

구분	내용	참조
Strengths	- 3가지 배터리 폼팩터(파우치, 원통형, 프리즘형) 모두 제공 - 전기차 및 ESS용 다양한 배터리 제품 보유 - 북미 ESS 배터리 생산 시작 및 신제품 개발 활발 - GM과의 장기 기술 협력 및 공동 개발 - 차세대 ESS 기술 및 LFP 배터리 혁신 제품 공개 - IRA 규제 대응을 위한 기술 최적화 노력 - 북미 시장에서 안정적 EV 배터리 출하 - 제품 믹스 개선 및 비용 효율화로 수익성 회복 - ESS 사업 확대 및 신시장 개척 노력 - WesCEF와의 대규모 리튬 공급 계약 체결 - IRA 규제에 부합하는 원자재 확보 - 다각적 파트너십으로 공급망 안정성 강화 - GM과의 장기 기술 파트너십 - Ultium Cells 합작법인 통한 북미 생산 역량 강화 - 북미 시장 맞춤형 제품 개발 및 공급 - 북미 전역에 생산 및 공급망 구축 - 현지 맞춤형 제품 및 데이터 기반 서비스 제공 - ESS 및 EV 배터리 사업 글로벌 확장 추진 - 비용 절감 및 운영 효율성 강화로 수익성 회복 - 규제 전환에 대응하는 전략적 사업 기회 모색 - IRA 세제 혜택 활용	4 17 5 6 7 18

구분	내용	참조
Weaknesses	- 시장 조정기 및 경쟁 심화로 일부 제품 수요 변동성 존재 - 원자재 가격 변동과 시장 불확실성으로 기술 투자 부담 증가 가능성 - 고객 구매 심리 위축으로 매출 변동성 존재 - 유럽 시장 성장 둔화 영향 - 원자재 가격 변동 및 공급 위험은 여전히 존재 - 특정 고객 의존도 및 시장 변동성에 따른 리스크 존재 - 글로벌 경기 변동 및 규제 변화에 따른 불확실성 존재 - 원자재 공급 불확실성 및 가격 변동성 - 시장 성장 둔화 및 자금 조달 어려움 가능성	4 17 5 6 7 18
Opportunities	- 전기차 시장 성장과 배터리 수요 증가에 따른 북미 ESS 및 EV 배터리 사업 확장 - IRA 규제에 따른 북미 시장 내 경쟁력 강화 - 기술 혁신을 통한 차세대 배터리 제품 개발 및 시장 선도 - 공급망 다각화 및 안정화로 원자재 리스크 완화	4 17 5 6 7 18
Threats	- 시장 성장 둔화 및 자금 조달 어려움으로 인한 산업 불확실성 확대 - 원자재 공급 부족 및 가격 변동성 - 고객의 보수적 재고 관리로 인한 매출 변동성 - 강화되는 환경 및 안전 규제로 인한 비용 상승 가능성	4 17 5 6 7 18

5.2 CATL SWOT

구분	내용	참조
Strengths	- 리튬이온 배터리와 나트륨이온 배터리 등 다양한 배터리 기술 보유 - 듀얼 파워 배터리 등 혁신 제품 출시로 시장 선도 - 배터리 재활용을 통한 순환 경제 지원 - 세계 최초 대량생산 나트륨이온 배터리 개발 및 상용화 - 12C 초고속 충전 배터리 기술 보유 - 지속적인 R&D 투자로 기술 혁신 주도 - 글로벌 생산능력 772 GWh, 추가 321 GWh 건설 중 - NIO와 배터리 교체 네트워크 전략적 협력 - 다양한 배터리 제품으로 고객 맞춤형 대응 가능 - 나트륨이온 배터리로 리튬 자원 의존도 감소 시도 - 배터리 재활용으로 24,000톤 리튬염 재생산 - 원자재 공급 위험 관리 인식 - NIO와 세계 최대 배터리 교체 네트워크 구축 협력 - CHANGAN과 나트륨이온 배터리 독점 공급 계약 - 강력한 브랜드 영향력과 협력 네트워크 보유 - 글로벌 생산능력 772 GWh, 321 GWh 추가 건설 중 - 세계 최대 전력 배터리 시장 점유율 39.2% 유지 - 글로벌 브랜드 영향력 상승 - 배터리 재활용으로 환경 규제 대응 및 원자재 회수 - 다양한 배터리 기술로 시장 변화에 유연 대응 - 강력한 재무 상태로 자금 조달 능력 보유	9 2 11 12
Weaknesses	- 포트폴리오 내 신기술 상용화 초기 단계로 시장 수용도 불확실 - 신기술의 대규모 시장 적용 및 안정성 검증 필요	9 2 11 12

구분	내용	참조
	- 시장 조정 및 자금 조달 어려움에 따른 불확실성 존재 - 원자재 공급 불확실성 및 가격 변동성 존재 - 파트너 의존도 증가 시 리스크 존재 - 중국 중심 생산 구조에서 벗어나기 위한 추가 전략 필요 - 미국 내 프로젝트 지연 및 취소 사례로 인한 불확실성 존재	
Opportunities	- 전기차 시장 성장과 배터리 수요 증가에 따른 생산능력 확대 및 시장 점유율 강화 - 나트륨이온 배터리 및 신기술 상용화로 새로운 시장 창출 가능성 - 배터리 재활용 및 친환경 기술 개발을 통한 규제 대응 및 지속 가능성 강화 - 전략적 파트너십 확대를 통한 고객 기반 및 네트워크 강화	9 2 11 12
Threats	- 미국 내 배터리 제조 프로젝트 지연 및 취소 사례 증가로 인한 사업 불확실성 - 시장 성장 둔화 및 자금 조달 어려움으로 인한 산업 불확실성 확대 - 원자재 공급 부족 및 가격 변동성 - 강화되는 환경 및 안전 규제로 인한 비용 상승 가능성	9 2 11 12

6. LG 에너지 솔루션의 전략적 인사이트 (SO/ST/WO/WT)

SO 전략

전략 제안	실행 인사이트	우선순위	참조
북미 ESS 및 EV 배터리 사업 확장과 IRA 규제 대응	LG에너지솔루션은 북미 ESS 배터리 생산 시작, GM과의 장기 기술 협력, IRA 규제에 부합하는 원자재 확보 및 기술 최적화 노력을 통해 북미 시장에서 경쟁력을 강화하고 있다. 전기차 시장 성장과 배터리 수요 증가라는 기회를 활용하여 ESS 및 EV 배터리 사업을 확장할 수 있다.	상	4 17 5 6 7 18

ST 전략

전략 제안	실행 인사이트	우선순위	참조
공급망 안정성 강화와 비용 효율화로 시장 성장 둔화 대응	LG에너지솔루션은 WesCEF와의 대규모 리튬 공급 계약 체결, 다각적 파트너십으로 공급망 안정성을 강화하고 있으며, 제품 믹스 개선 및 비용 절감으로 수익성을 회복하고 있다. 이를 통해 시장 성장 둔화와 원자재 가격 변동성, 강화되는 환경 규제에 따른 비용 상승 위협에 대응할 수 있다.	중	4 17 5 6 7 18

WO 전략

전략 제안	실행 인사이트	우선순위	참조
기술 혁신과 신제품 개발로 시장 수요 변동성 극복	시장 조정기 및 경쟁 심화, 고객 구매 심리 위축 등으로 인한 수요 변동성 및 매출 변동성을 극복하기 위해 차세대 ESS 기술 및 LFP 배터리 혁신 제품 공개, 신제품 개발을 활발히 추진하여 기술 혁신을 통한 시장 선도 기회를 활용할 수 있다.	상	4 17 5 6 7 18

WT 전략

전략 제안	실행 인사이트	우선순위	참조
원자재 공급 불확실성 및 시장 변동성 대응을 위한 다각화 전략	원자재 가격 변동과 공급 위험, 특정 고객 의존도 및 시장 변동성으로 인한 리스크를 완화하기 위해 다각적 파트너십과 공급망 다각화를 강화하고, 비용 절감 및 운영 효율성 강화를 통해 불확실성에 대응해야 한다.	중	4 17 5 6 7 18

7. 종합 시사점

전기차 배터리 시장은 성장과 경쟁 심화, 기술 혁신, 환경 및 규제 변화가 복합적으로 작용하는 환경이다. LG Energy Solution과 CATL은 각각의 강점과 전략을 바탕으로 시장에서 경쟁하고 있으며, 공급망 안정성 확보, 기술 혁신, 비용 효율화, 리스크 관리가 핵심 성공 요인이다. LG Energy Solution은 북미 시장과 IRA 규제 대응에 집중하여 경쟁력을 강화하고, CATL은 혁신 기술과 글로벌 생산능력 확대를 통해 시장 점유율을 유지하고 있다. 향후 시장 불확실성에 대응하기 위해 두 기업 모두 공급망 다각화와 신기술 개발, 전략적 파트너십 강화에 지속적으로 투자해야 한다. 정보 부족으로 인해 일부 세부 전략의 효과와 시장 반응에 대한 평가는 제한적이다. 2 4 5 6 7 9 11 12 17 18

8. References

1. Unknown (2025). 2025 and 2026 Regulatory Changes for Lithium-Ion and Sodium-Ion Batteries: Navigating Dangerous Goods Updates

2. catl.com (2025). Naxtra Battery Breakthrough and Dual-Power Architecture

3. Unknown (2025). Global battery markets are growing strongly – and so are the supply ...

4. news.lgensol.com (2024). LG Energy Solution and GM to Jointly Develop Prismatic Battery Cell Technology

5. news.lgensol.com (2025). LG Energy Solution Releases 2025 Second-Quarter Financial Results

6. news.lgensol.com (2024). LG Energy Solution Strengthens Partnership with WesCEF

7. news.lgensol.com (2024). LG Energy Solution Releases 2024 Financial Results

8. nature.com (2018). A Cost and Resource Analysis of Sodium-Ion Batteries

9. catl.com (2025). CATL 2025 Annual Report Release Page

10. iea.org (2025). IEA Global EV Outlook 2025 - Electric Vehicle Batteries

11. catl.com (2025). CATL and NIO Form Strategic Partnership on Battery Swapping

12. catl.com (2026). CATL and CHANGAN Launch Mass-Production Sodium-Ion Passenger Vehicle

13. Unknown (2026). What's next for battery technology in 2026 - pv magazine USA

14. Unknown (2024). Battery Industry Shifts to Execution Over Hype

15. Unknown (2025). Complete Guide to Battery Recycling Regulations & Compliance

16. Unknown (2026). New Year, New Compliance Risks: Electronics Disposal Rules to ...

17. news.lgensol.com (2025). LG Energy Solution Showcases Next-Generation ESS Technologies at RE+ 2025

18. news.lgensol.com (2025). LG Energy Solution Releases 2025 First-Quarter Financial Results